从量子场的局域测量到可靠的资源认证

Zhiming Huang
五邑大学经济管理学院，广东江门 529020，中国
465609785@qq.com

摘要

局域量子探针把量子场关联与能够测量其性质的有限系统联系起来。这一联系引出一个基础问题：哪些假设使局域测量能够支持资源提取主张？本文批判性地综述从允许的场操作到探针态、资源判据及观测记录之间的推断。全文围绕三组区别展开：因果容许性与装置实现，场关联与探测器资源，以及模型预测与实验认证的性质。根据各自确定的对象，比较探测器测量仪器、代数系统–探针方案及时间分辨事件描述。只有在场代数和完整相互作用支撑确定后，数据处理才约束可访问关联。有限维反例说明残余负性为何未必认证混合态真正多体纠缠，以及局域信道下的保护为何未必识别相对论机制。近期语境性结果体现资源主张对于制备和测量场景的依赖。复合观测量及有限样本见证界进一步明确动力学、紫外、校准与抽样控制的不同要求。通信和计量作为带条件的用途检验引入。由此明确提取计算已经建立什么，以及可靠资源主张还需要哪些证据。

关键词：量子场论；局域测量；相对论因果性；纠缠提取；量子资源；资源认证

1 引言

量子场论中的测量需要把延展的物理相互作用与局域记录联系起来。这一要求同时涉及相对论因果性、装置动力学和量子态的解释。类空分离区域中的观测量相互对易，本身并不确定实验室能够实施何种测量、如何产生记录，或应采用何种状态更新。这些问题同时属于量子场论基础与相对论量子信息的核心议题 [1–3]。

资源提取协议又增加了一层问题。在指定模型中，初始互不相关的探针可以通过与关联量子场的局域相互作用获得纠缠 [4, 5]。然而，场关联、探针约化态和探针测量统计仍是不同对象。从截断态算得一个正表达式，与在受控不确定性下测得纠缠见证，支持的是不同层次的主张。即使实验已经认证探针资源，要把其来源归因于原有场关联，仍需额外假设。

本文的问题是：*哪些假设使量子场的局域测量能够支持资源提取主张？*为此，本文沿着场态与允许相互作用、探针态、资源判据以及测量记录之间的推断展开。全文围绕三组区别组织：因果容许性与装置实现，场关联与探测器资源，以及理论预测与实验认证的性质。通信和参数估计位于这条链的后端，作为还需独立规定性能的任务。

在测量理论方面，最接近的工作是 Papageorgiou 和 Fraser 的综述 [3]。该文以 Sorkin 型不可能测量为中心，组织探测器、代数和历史方案，并讨论动力学、局域代数及状态更新的作用。本文建立在这些区别之上，关注已经指定操作或记录之后，如何进一步形成资源主张。特别是，结果概率相同未必意味着反作用相同；归属于探测器信道的场区域必须包含完整相互作用支撑；

资源判据必须针对实际采用的制备和测量场景。这一侧重点与既有综述互补，不取代其对局域测量问题的分析。

探测器及原子–场综述提供动力学背景，量子资源综述则提供状态判据和转换规则 [2, 6–8]。本文通过基本测量仪器例子、数据处理不等式和有限态反例，明确连接这些工作所需的假设。这些不等式不是最优提取构造，反例也不是新的资源理论；其作用是识别哪些推断成立，哪些还需要额外的动力学、操作或统计前提。

本文是批判性叙述综述，讨论截至 2026 年 11 月 4 日的选定基础与近期工作。取舍依据是研究与局域场操作、探针资源和认证的关系，采用主题和标题检索、发表元数据核查，以及对直接相关来源的定向阅读。本文不声称完成相对论量子信息的穷尽历史或系统综述流程；预印本均明确标注。特定背景的谱、完整径向散射计算和量子网络工程不属于本稿范围。补充材料仅保留支持上述推断问题的推导与数值诊断，并区分精确恒等式、微扰表达式和数值收敛检查。

第 2 节联系结果概率、测量仪器与因果实现。第 3 节明确可访问性界中的场区域和信道假设。第 4 节区分资源提取与信号介导生成。第 5 节讨论场景依赖资源及混合态诊断。第 6 节分析耦合观测量、近似控制与读出。第 7 节说明认证与任务性能为何仍是不同问题，第 8 节总结由此得到的解释边界。

2 局域操作、记录与因果实现

2.1 资源主张涉及的对象

采用 $c = \hbar = k_B = 1$ 及度规号差 $(-,+,+,+)$。对状态为 ρ_ϕ 的实标量场，定义

$$W(x,x') = \mathrm{Tr}[\rho_\phi \hat{\phi}(x)\hat{\phi}(x')]. \tag{1}$$

该二点函数描述关联。对于类空分离的 x, x'，微观因果性要求的则是

$$[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}(x')] = 0. \tag{2}$$

在自由标量理论中，对易子是与因果传播子相关、且不依赖状态的 c 数分布。因此，非零类空关联与零因果响应可以相容。指定探针能否访问这些关联，还取决于其相互作用与制备。

相关推断具有如下结构：

$$\begin{aligned} \text{场态} &\longrightarrow \text{局域相互作用} \\ &\longrightarrow \text{记录或探针态} \\ &\longrightarrow \text{资源判据} \longrightarrow \text{任务}. \end{aligned} \tag{3}$$

局域场代数、有限探针密度矩阵和经典记录处于这条链的不同位置。资源判据还需规定子系统、自由态集合，以及在声称单调量时允许的操作类。即使两项计算使用相同场关联函数，也仍需作这些区分。

2.2 概率、测量仪器与局域装置

对任意量子场观测量直接套用理想投影公设，可能产生 Sorkin 型不可能测量情景。关键在于时空局域装置能够实现什么操作，而不只是两个观测量是否对易 [3, 9, 10]。POVM 确定结果

表 1: 局域探针实验中的不同主张。各行针对不同推断目标，后一项不能单凭前一项推出；该表是评价方式，不是新的资源理论。

主张	必须规定的内容
场关联	场态、局域代数或正则化子系统。
可访问探针态	探针初始资源、耦合、完整支撑与所得信道。
资源认证	资源场景、读出观测量、校准及统计控制。
提取归因	初始乘积假设，以及探针间因果影响的排除或定量评估。
操作用途	编码或估计器、允许访问、代价预算与可达到性能。

概率，测量仪器还规定条件态变化 [11, 12]。两个构造即使给出相同概率，也可能产生不同的反作用。

两能级 Unruh–DeWitt（UDW）探测器是一种可处理的装置模型。沿世界线 $x(\tau)$，其相互作用为

$$H_I(\tau) = \lambda\chi(\tau)\mu(\tau)\hat{\phi}[x(\tau)]. \tag{4}$$

其中 λ 为耦合常数，χ 为实开关函数，$\mu(\tau) = \sigma^+ e^{i\Omega\tau} + \sigma^- e^{-i\Omega\tau}$ 为单极算符。固有能隙为 $\Omega > 0$；对激发态 $|e\rangle$ 和基态 $|g\rangle$，有 $\sigma^+ = |e\rangle\langle g|$、$\sigma^- = (\sigma^+)^\dagger$。有限尺寸探测器用空间涂抹替代点取值。初态、能隙、开关、空间轮廓和读出共同决定诱导场测量与最终探针态。探测器测量理论明确给出相应 POVM 和更新规则 [13]。完全相对论的局域场探针在特定范围内再现最低阶探测器预测，为该近似提供支持，但不意味着所有探针模型或微扰阶数等价 [14–16]。

Fewster–Verch（FV）框架在紧致区域内耦合目标场与探针场，通过散射态射诱导观测量和测量仪器 [17]。在该系统–探针设定中，局域耦合保持因果一致性 [18]。线性标量场的构造性结果包括渐近局域探针方案和指定涂抹场测量的实现 [19, 20]，但尚不能据此分类相互作用量子场论中的所有测量仪器。

近期结果进一步明确了因果映射与具体实现之间的区别。Mandrysch、Simmons 和 Navascués 在自由 Klein–Gordon 理论中构造了因果 Weyl 信道，它们不能由所研究的 FV 方案任意精度逼近；同时也证明了一大类对角 Weyl 测量仪器的可实现性 [21]。该预印本区分的是两类候选操作，既未证明一切因果操作都能物理实现，也未证明 FV 方案穷尽所有物理装置。其中的预告式条件构造还必须连同成功概率和非选择性测量仪器一起评价。因此，对资源提取而言，无信号检验只是条件之一；声称某种探针资源实际可达到，仍需给出具体耦合、装置状态与读出。

2.3 相同概率可以对应不同反作用

场上的诱导测量仪器与通往保留探针的输出信道，通过指定的系统–装置实现联系起来。抽象场测量仪器不必确定哪些装置自由度会被保留，因此探针资源必须对应明确的输出子系统及制备，而不能仅归属于场 POVM 或状态更新。

一个基本有限维例子说明，结果相同为何仍不足够。设 S 为比特，$r \in \{0, 1\}$ 为记录，定义两个测量仪器

$$\mathcal{I}_r(\rho) = \tfrac{1}{2}\rho, \qquad \mathcal{J}_r(\rho) = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{Tr}(\rho)|0\rangle\langle 0|. \tag{5}$$

它们对任意归一化输入均给出 $p_r = 1/2$，效应算符同为 $E_r = I/2$。但非选择性信道分别是恒等信道与替换为 $|0\rangle$ 的信道。若 S 最初与未被操作的参考系共享 Bell 态，前者保持该纠缠，后者

消除它。两种操作都只局域作用在 S，因此相同结果分布不确定相同的资源输出。补充材料 S1 给出 Kraus 表示及显式条件态。此例讨论既有资源上的反作用，并非场资源提取协议。

选择性状态更新也必须与信号传递区分。对作用在 S 上、非选择性信道保迹的局域测量仪器 $\{\mathcal{I}_r\}$，以及未被操作的系统 B，有

$$\sum_r p_r \rho_{B|r} = \rho_B. \tag{6}$$

条件态 $\rho_{B|r}$ 在 $p_r > 0$ 时定义。上式来自对 S 取偏迹及保迹性。某个分支可以不同于初始边缘态，但识别该分支需要知道记录。量子场论中还必须建立测量仪器相应的局域性与因果组合性质，不能以两个场观测量对易代替这一构造。

2.4 事件概率与因果组合

量子时间概率（QTP）把检测时刻保留为结果，其最低阶事件密度具有示意形式

$$P(x, r) = \int d^4y \, R^{ab}(y, r) G_{ab}(x - y/2, x + y/2), \tag{7}$$

其中 x 是粗粒化事件位置，r 标记记录结果，y 是相对时空坐标，分量指标 a, b 作缩并。G_{ab} 是场关联核，R^{ab} 描述装置响应与粗粒化。联合事件概率涉及指定的非等时高点关联。UDW 响应和 Glauber 光检测在相应极限下出现，而非任意情况下可互换的测量 [22–25]。事件层级方案考察多时刻概率中的量子特征；这些指标属于指定概率层级，不能自动解释为约化探测器态的纠缠 [26]。

其他方法强调局域操作的组合。正形式主义对指定观测量类别处理正性和组合性；多个观测量的联合期望本身并不是联合结果分布 [27, 28]。局域 S 矩阵构造检验因果因子化和更强的操作条件，并在特定模型中讨论指针反作用 [29]。这些结果与显式探测器测量仪器互补，各自的输出见表 2。

表 2: 互补测量构造的操作输出。

构造	直接输出	提出资源主张仍需什么
指定探测器模型 [13]	探针概率、诱导场更新与最终探针态	受控动力学、读出模型及该状态上的资源见证。
FV 系统–探针方案 [17]	诱导的局域观测量和测量仪器	指定探针制备及相关读出的实现。
QTP [24]	时间分辨与联合事件统计	事件统计与所用资源判据之间的显式联系。
正形式主义／局域 S 矩阵 [28, 29]	概率组合／允许的局域操作	匹配装置和结果泛函；因果可实现性本身不确定探测器负性。

有用的统一基准应固定同一场态、紧致相互作用支撑、探测器初态、涂抹、开关和指针读出。先比较积分后的单探针概率，再比较联合事件统计和选择性更新。最终探测器态需要指定探针输出信道或系统–装置联合实现，并明确保留的探针子系统。补充材料 S1 给出这一基准，并区分符合协方差与负性。它是建议执行的比较协议，不是已经完成的框架等价性证明。

3 场区域与可访问探针资源

3.1 探测器可访问纠缠的数据处理上界

场区域与探测器之间的资源转换可以在不假定场具有空间张量积分解的条件下定量描述。设 $\mathcal{A}_A$ 和 $\mathcal{A}_B$ 是两个类空分离区域对应的对易局域代数，并假设存在正规的乘积参考态（例如由适当的 split 性质或有限分辨率保证）。定义

$$I_{\mathrm{F}}(A:B) = S(\omega|_{\mathcal{A}_A\vee\mathcal{A}_B}\,\|\,\omega|_{\mathcal{A}_A}\otimes\omega|_{\mathcal{A}_B})\,. \tag{8}$$

这里 ω 为场态，$\mathcal{A}_A\vee\mathcal{A}_B$ 为两个局域代数生成的代数，S 为 Araki 相对熵。对于有限维密度矩阵，若 $\operatorname{supp}\rho\subseteq\operatorname{supp}\sigma$，则 $S(\rho\|\sigma)=\operatorname{Tr}[\rho(\ln\rho-\ln\sigma)]$，否则取无穷大 [30]。对于规范场，必须先指定局域代数、共同中心和超选择扇区。即使乘积参考态存在，Araki 相对熵仍可能发散；Panebianco 和 Wegener 证明，在他们研究的理论类别中，某个 $0<p<1$ 的模 p-核性条件足以保证互信息有限 [31]。因此，下面的界限只有在 $I_{\mathrm{F}}<\infty$ 时才具有有限的定量意义；正则化计算还必须说明正则化方案及其极限过程。

假设探测器 D_A、D_B 分别只与 $\mathcal{A}_A$、$\mathcal{A}_B$ 局域耦合，初始探针与场及彼此均不相关，且没有直接探测器相互作用或共享的非局域辅助资源。最终探针态的互信息为 $I(D_A:D_B)=S(\rho_{AB}\|\rho_A\otimes\rho_B)$，其中 ρ_A,ρ_B 是对应边缘态。由局域信道及相对熵的单调性，

$$I(D_A:D_B)\le I_{\mathrm{F}}(A:B). \tag{9}$$

定义探测器态的相对熵纠缠

$$E_R(\rho_{AB}) = \inf_{\sigma\in\mathrm{SEP}} S(\rho_{AB}\|\sigma), \tag{10}$$

其中 SEP 为可分态集合。由于 $\rho_A\otimes\rho_B$ 是可分态，$E_R(\rho_{AB})\le I(D_A:D_B)$。记探针 Hilbert 空间维数为 d_A,d_B，T_B 为在固定基下对 B 的部分转置，$\|\cdot\|_1$ 为迹范数。结合采用自然对数的量子 Pinsker 不等式和部分转置的迹范数界，

$$\mathcal{N}(\rho_{AB}) \le d_B\sqrt{\frac{E_R(\rho_{AB})}{2}}, \tag{11}$$

其中 $d_B=\dim\mathcal{H}_{D_B}$，$\mathcal{N}=(\|\rho_{AB}^{T_B}\|_1-1)/2$。这里的熵采用自然对数；若采用以二为底的熵，应相应保留 $\ln 2$ 因子。因此

$$\mathcal{N}(\rho_{AB}) \le \min\left\{\frac{\min(d_A,d_B)-1}{2}, d_B\sqrt{\frac{I_{\mathrm{F}}(A:B)}{2}}\right\}, \tag{12}$$

对于两个量子比特则为

$$\mathcal{N}(\rho_{AB}) \le \min\left\{\frac{1}{2}, \sqrt{2I_{\mathrm{F}}(A:B)}\right\}. \tag{13}$$

式 (11) 的推导是：取一个逼近 E_R 下确界的可分态 σ，由 Pinsker 不等式得 $\|\rho-\sigma\|_1\le\sqrt{2S(\rho\|\sigma)}$。又因为 $\|\sigma^{T_B}\|_1=1$ 且 $\|X^{T_B}\|_1\le d_B\|X\|_1$，利用三角不等式得到 $\mathcal{N}(\rho)\le(d_B/2)\|\rho-\sigma\|_1$，再对可分态取下确界即可。该上界严格但通常不紧；它来自数据处理和有限维范数不等式，并不是最优纠缠提取公式。

仅凭 I_{F} 不能得到严格为正的普适探测器纠缠下界。探测器可能没有耦合到相关场模，可能实现纠缠破坏信道，也可能没有开启耦合。在指定的微扰 UDW 模型中，$|\mathcal{M}|-\sqrt{P_AP_B}>0$ 是

探测器纠缠的模型特定判据，而不是仅由场态决定的下界。局域噪声只能降低无条件探测器关联；若采用后选择，则必须将成功概率计入平均资源产率。

这里必须区分三个层次。场互信息 $I_{\mathrm{F}}(A:B)$ 衡量两个局域场代数之间的总关联，包括经典和量子关联。探测器互信息 $I(D_A:D_B)$ 衡量最终探测器态中的总关联，依赖所选初态和局域信道。探测器纠缠（本文用 E_R 或负性量化）要求更严格，也不等同于完整场区域的纠缠。数据处理和可分态比较给出的是它们之间的上界，而不是等式；$I_{\mathrm{F}}>0$ 并不保证探测器负性非零。

一种互补的高斯模结果表明，对于整体纯高斯态，固定数量的局域玻色探针能够提取的最大纠缠受到约化协方差矩阵中最混合正规模所携带纠缠的限制 [32]。它讨论的是高斯框架下的模选择，不是代数互信息，也不能取代一般的探测器信道上界。

3.2 信道依赖性与有限资源上界

数据处理不等式具有普遍性，但严格收缩系数依赖信道。对于局域探针信道 $\mathcal{E}_A,\mathcal{E}_B$，形式为

$$I(D_A:D_B)\le \eta_A\eta_B I_{\mathrm{F}}(A:B),\qquad 0\le\eta_A,\eta_B\le 1 \tag{14}$$

的上界，只有在收缩系数与场互信息采用相同输入类别和正则化时才具有定量意义。完全收缩和量子 Doeblin 方法可为指定噪声信道提供充分条件 [33, 34]，但不能据此给相对论场指定一个与探测器无关的提取效率。

理想 Jaynes–Cummings 信道说明了其中的障碍：即使固定平均能量预算，罕见的高能 Fock 输入仍可近乎完整地保留编码比特。因此，平均能量约束并不自动保证最坏情形互信息收缩系数严格小于一，这与经典信道的平均代价反例有关 [35]。硬截断、明确标定的噪声或依赖实际输入态的单侧数据处理估计可能更有用。详细论证见补充材料 S2；S2 的有限模转移例子则说明场互信息、探测器互信息和探测器负性的区别 [36]。这些例子解释上界的适用限制，不是连续场纠缠提取协议。

3.3 严格类空分离探测器的点极限

对于四维 Minkowski 真空中的无质量实标量场，两台静止且相同的 UDW 探测器采用紧支撑开关函数和紧支撑空间轮廓时，计算表明：在保持相互作用持续时间和探测器间距不变的情况下，探测器空间尺寸趋于零时，最低阶提取间隙仍为正。记 $2T$ 为开关持续时间、L 为中心间距、σ 为空间支撑半径；最低阶系数由 $P_\sigma=\lambda^2 p_\sigma$、$\mathcal{M}_\sigma=\lambda^2 m_\sigma$ 定义。整个参数扫描均满足完整相互作用区域的严格类空条件 $L-2\sigma>2T$。取 $T=1$、$\Omega T=9$ 和 $L/T=2.033333\ldots$，点极限局域响应系数为 $p_0=2.13325790\times10^{-6}$，非局域振幅为 $|m_0|=3.57653182\times10^{-6}$，因此二阶结果为 $\lim_{\sigma\to0}\mathcal{N}_\sigma^{(2)}/\lambda^2=1.44327392\times10^{-6}$。所以，最低阶纠缠提取间隙为正并非有限空间尺寸造成。该结论仅适用于所指定的场、开关函数和弱耦合范围；它并不决定逐渐缩小的等时场区域之间的互信息。完整的紧支撑轮廓、小尺寸展开、积分核验和图形保留在补充材料 S3 节。

3.4 数据处理上界所对应的场区域应如何选择?

探测器点极限还涉及一个几何问题：在应用场到探测器的数据处理上界时，不能把探测器的相互作用区域误认为半径为 σ 的等时空间球。探测器实际作用在如下时空管内：

$$\mathcal{W}_A=\{(t,\mathbf{x}):|t|<T,\ |\mathbf{x}-\mathbf{x}_A|<\sigma\}, \tag{15}$$

探测器 B 的区域类似。包含该名义开时空管的一个同心因果双锥，是半径为

$$R = T + \sigma \tag{16}$$

的等时空间球的因果发展区域。事实上，双锥 $D(B_R)$ 满足 $|t| + |\mathbf{x} - \mathbf{x}_A| < R$，因此当 $R \geq T + \sigma$ 时，它包含 $\mathcal{W}_A$ 的所有点。如果相互作用紧支撑位于该名义开时空管内部，R 已足够。若要包含基准轮廓的闭支撑，则取 $R_\epsilon = T + \sigma + \epsilon$，其中 $0 < \epsilon < L/2 - T - \sigma$。下文把 $R = T + \sigma$ 称为极限包含半径。严格类空条件 $L - 2\sigma > 2T$ 恰好等价于 $L > 2R$。所以在探测器点极限过程中，两个包含区域始终保持类空分离，而其半径趋于 $R = T$，并不趋于零。

因此，局域探测器信道对应的是包含双锥的局域代数，必要时采用上述小扩大，而不是半径为 σ 的等时空间球的局域代数。在前文采用的 split 或有限分辨率假设下，正确的数据处理关系应写为

$$I(D_A : D_B) \leq I_{\mathrm{F}}(D(B_{R_\epsilon})_A : D(B_{R_\epsilon})_B)\,. \tag{17}$$

根据时间片性质，因果双锥的局域代数可以由其等时 Cauchy 球上的代数表示。因此可以使用空间球互信息的计算方法，但空间球半径应取 R_ϵ，而不是 σ。

这一差别十分重要。已有研究给出了四维无质量标量场真空中两个等时空间球在大距离条件下的互信息展开，其领先尺度为

$$I_{\mathrm{F}}(B_R^A : B_R^B) \sim C_{\mathrm{sc}} \left(\frac{R}{L}\right)^4, \qquad R/L \ll 1, \tag{18}$$

其中 C_{sc} 由场论和区域约定决定 [37, 38]。这是场区域互信息的小区域展开，并不是探测器负性的尺寸标度。固定一个允许的 $\epsilon > 0$，代入包含半径，得到

$$I_{\mathrm{F}} \sim C_{\mathrm{sc}} \left(\frac{T + \sigma + \epsilon}{L}\right)^4 \longrightarrow C_{\mathrm{sc}} \left(\frac{T + \epsilon}{L}\right)^4 \quad (\sigma \to 0), \tag{19}$$

这里假设大距离展开适用。因此，在探测器空间半径趋于零而相互作用持续时间保持不变时，场互信息预算不会仅仅因为 $\sigma \to 0$ 就自动趋于零。

对于前面采用的数值纠缠提取参数，$L/T = 2.033333\ldots$，当 $\sigma, \epsilon \to 0$ 时，极限包含半径为 $R/T = 1$。两个等半径球的交比为 $z = 4R^2/L^2 \simeq 0.9675$，所以式 (18) 的大距离展开在这里并不具有定量控制力。不能将该渐近公式直接代入，作为数据处理上界的数值。还需要使用受控的 split 或格点正则化，直接计算这两个近乎相接的因果双锥之间的 Gaussian 场互信息。

这一几何结论不需要数值互信息 ansatz：把固定时长相互作用归属于逐渐缩小的等时空间球，改变了所约束的子系统。定量的场导出负性界仍需要，对包含完整相互作用支撑的区域互信息，给出受控数值或严格上界。

4 纠缠提取与因果归因

4.1 探测器态判据

纠缠提取使初始互不相关的探针与场局域耦合，并检验最终约化态。真空提取方案和探测器计算表明，在完整相互作用区域之间没有信号交换时，仍可访问原有场关联 [4, 5, 39]。对于初始处于基态、且所耦合场观测量的单点均值为零的两能级探针，记二阶激发概率为 P_A, P_B、基

态与双激发态之间的相干为 $\mathcal{M}$。相应二阶部分转置块的对角元为 P_A, P_B，非对角元为 $\mathcal{M}, \mathcal{M}^*$；其可能为负的本征值为

$$\lambda_-^{(2)} = \frac{P_A + P_B - \sqrt{(P_A - P_B)^2 + 4|\mathcal{M}|^2}}{2}. \tag{20}$$

采用 $\mathcal{N} = (\|\rho^{T_B}\|_1 - 1)/2$ 时，最低阶负性为

$$\mathcal{N}^{(2)} = \max\left\{0, \frac{\sqrt{(P_A - P_B)^2 + 4|\mathcal{M}|^2} - (P_A + P_B)}{2}\right\}. \tag{21}$$

$|\mathcal{M}| > \sqrt{P_A P_B}$ 是阈值，不是一般负性的数值。相同探针时，该式化为 $\max(0, |\mathcal{M}| - P)$。局域概率与非局域相干必须在同一阶计算，省略项可能在阈值附近决定符号。

这些量依赖相互作用。开关、空间轮廓、导数耦合、探测器维数和初态都会改变所采样的核，因此反平行与平行加速可以在指定模型中给出不同趋势 [40]。局域相对论场探针在明确假设下再现最低阶提取预测 [16]；高斯模提取上界则针对指定协方差框架中的模选择问题 [32]。二者均不提供与探测器无关的普适提取产额。

4.2 完整支撑与非局域振幅的来源

完整相互作用支撑严格类空分离时，微观因果性排除探针间信号传递。存在因果接触时，最终纠缠可能包含信号介导的贡献。对于最低阶自由标量模型，对易子–反对易子分解区分态无关的因果响应与态依赖关联 [41]，两部分振幅可以干涉：

$$|\mathcal{M}|^2 = |\mathcal{M}_{\rm corr}|^2 + |\mathcal{M}_{\rm comm}|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}_{\rm corr}\mathcal{M}_{\rm comm}^*). \tag{22}$$

负性是总振幅与局域噪声的非线性函数，一般不能分成两个独立正产额。相长和相消干涉均依赖模型 [42, 43]。

高斯轮廓具有非紧致尾部。中心距离或较小的通信介导纠缠估计量，都不足以证明相互作用严格类空分离。紧致支撑可建立严格条件；尾部近似则需要显式误差或信号预算。第 3.3 节的紧致基准给出前一种情况。指定微扰计算的协变性与无信号交换仍是两项不同检查 [44]。

表 3: 因果分类及相应的证据要求。

情形	必要检查	解释
严格类空提取	两个紧致相互作用支撑中的任意两点均类空分离	排除探针间信号交换;探针见证仍需近似控制。
含尾部的有效分离	对指定轮廓约束尾部贡献或信号误差	在该误差预算内评估提取,不声称严格类空支撑。
存在因果接触	保留完整局域、非局域振幅及干涉	最终见证为正本身不能区分提取与信号介导生成。
后选择提取	同时指定条件态和成功概率	区分条件改进与平均资源产额。

4.3 优化与有限资源解释

时间轮廓优化可以提高最低阶提取间隙，但优化结果必须处于近似的适用范围。已发表的 Hermite 基优化固定开关相对于 Gaussian 参考轮廓的 L^2 范数，并区分不同信号约束 [45]。这

种归一化排除了任意整体放大相互作用，却没有固定驱动峰值、控制带宽或实验功耗；近似紧致轮廓也仍有尾部。因此，二阶系数的大增益仍需单独检查因果泄漏、控制成本和有限耦合修正。原作者明确指出，把优化结果外推到拟议实验会超出二阶预测的适用范围。超导可变能隙探测器与 Bose 极化子方案引入不同的微观限制 [46, 47]。它们的意义是把实验控制映射到有效相互作用，而不是提供一个通用温度或通用见证数值。

探测器集合中两个组之间的双体纠缠，并不自动认证所有探针的真正多体纠缠。Salomaa、Keski-Vakkuri 和 Nadal-Gisbert 利用维数随探测器数量线性增长的子块计算最低阶双体负性，并在固定单探测器参数的交替链中得到近似线性增长 [48]。这是有用的计算简化和特定微扰标度，不等于固定总资源下的无限增益。增加探测器同时改变总相互作用预算，并可能破坏微扰的一致控制。至少，对于围绕全基态输入展开的状态，最低阶总激发概率 $\sum_j P_j^{(2)}$ 应保持很小；这一诊断本身仍不约束全部高阶项。访问额外场区和经典记录也会改变可提取资源 [49]，因此应把这些操作计入资源预算。

代数纠缠偷取讨论另一种极限：在相应算子代数设定中，局域操作可以从参考态借用纠缠，同时使参考态扰动较小 [50, 51]。这不指定具有任意产额的有限能量探测器协议。本文仍以指定探针相互作用在受控物理代价下产生的资源为操作对象。

5 资源判据认证什么

5.1 见证需要指定测量场景

纠缠、导引、Bell 非局域性、相干性、魔性和语境性依赖不同操作结构。在固定双体场景中，

$$\text{Bell 违背} \Longrightarrow \text{可导引性} \Longrightarrow \text{纠缠}, \tag{23}$$

反向一般不成立 [52–55]。相干性依赖参考基底及自由操作；相干性转换为纠缠是特定资源理论内的定理 [56–59]，不意味着探测器相干性等同于负性。

魔性–语境性联系同样依赖维数、表示和允许的子理论。在相应奇素数维稳定子设定中，语境性是计算优势的必要条件，但任意语境性并不保证魔态蒸馏 [60–62]。语境分数属于指定的经验测量模型，包括其中可相容的测量语境 [63, 64]。广义语境性则要求本体表示尊重指定制备、测量或变换之间的操作等价关系 [65]。一个场景中的结论，不能成为关于所有语境性含义的、与状态无关的结论。

表 4: 解释探测器资源研究所需的参考结构。

资源	常用诊断	数值之外仍需的信息
纠缠	负性、并发度、纠缠见证	二分划分、归一化、状态重构和混合态判据。
导引／ Bell 非局域性	assemblage 检验／ Bell 不等式	可信方、方向、测量设置与统计置信度。
相干性	基底相关相干性或鲁棒性	参考基底、自由操作和转换或区分任务。
魔性／语境性	mana、稳定子指标／语境分数	维数、稳定子子理论与完整测量场景。

探测器模型具体体现了这些要求。非相同能隙可以产生有方向性的导引范围 [66]。魔性提取采用的探测器维数和稳定子诊断未必给出与纠缠一致的排序 [67, 68]。LeMaitre 对 qutrit 采用修

正的五测量五角星场景，Lima 等则研究两个 qutrit 的相容 Heisenberg–Weyl 测量 [69, 70]。它们的语境分数属于不同经验模型，不能直接互换；非紧致轮廓还要求单独限定因果尾部。应比较实际测量模型中认证的性质，而不是给不同资源的数值作统一排名。

2026 年 10 月 30 日提交的预印本 *No generalised contextuality from the vacuum* 使这一区分更加具体 [71]。其信道论证针对由全部 POVM 检验的非语境*制备族*：可逆 CPTP 映射保持相关操作等价关系，因此可把初始非语境模型迁移到输出制备族。这里的可逆性是线性可逆性，逆映射不必为正映射，也不必能够物理实现。该文在有限涂抹方差条件下给出无能隙、Gaussian 场的精确构造，并讨论恒等信道附近的弱耦合情况。这些陈述不否定特定 qutrit 测量场景中的语境分数结果，也没有建立适用于任意有限耦合、制备族、奇异涂抹或条件后选择映射的普适禁止定理。

补充材料 S4 明确列出这一信道命题及证明。有限维中，只要精确信道在零耦合处连续，就能在恒等映射的某个足够小邻域内保证可逆；但每个有限微扰截断均可逆，并不能证明任意有限耦合极限仍然可逆。比较“语境性提取”时，应先报告制备族、测量语境或操作等价、允许的变换，以及任何筛选规则。

5.2 残余负性不能单独认证混合态真正多体纠缠

混合态若可以写成在可能不同二分划分上可分的状态的凸混合，就是双可分态；真正多体纠缠（GME）排除所有这类分解。双体负性的残余组合不自动成为混合态上忠实的 GME 指标 [72–74]。

一个显式诊断例子是

$$\rho_{\mathrm{b}} = \frac{1}{3} \sum_{XY|ZW\in\{AB|CD,AC|BD,AD|BC\}} \Phi^{+}_{XY} \otimes \Phi^{+}_{ZW}, \qquad \Phi^{+} = |\Phi^{+}\rangle\langle\Phi^{+}|. \tag{24}$$

这里 $|\Phi^{+}\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$。每个分量都在一个 $2|2$ 划分上可分，故混合态双可分。然而，采用归一化约定 $N = \|\rho^{T_A}\|_1 - 1 = 2\mathcal{N}$ 时，四个 $1|3$ 负性均等于 1，六个两比特负性均为零。因此，原始残余

$$\pi_A = N^2_{A|BCD} - \sum_{X=B,C,D} N^2_{AX} \tag{25}$$

及对应的 π_B, π_C, π_D 均为 1，其算术平均 $\pi_4 = (\pi_A + \pi_B + \pi_C + \pi_D)/4$ 也为 1。该残余达到最大值仍不能认证四体 GME。补充材料 S5 给出三体反例及其与探测器研究的关系；配套脚本直接对所需部分转置矩阵对角化。除非另有混合态 GME 见证或适当扩展，本文使用“残余负性指标”这一名称。

5.3 结构性不变性与微扰复苏是不同主张

对于

$$|\mathrm{CL}_4\rangle = \tfrac{1}{2}(|0000\rangle + |0011\rangle + |1100\rangle - |1111\rangle), \tag{26}$$

约化 ABC 态已经满足 $N_{A|BC} = N_{B|AC} = 1$。作用在 D 上的任意局域 CPTP 信道保持该约化态不变。利用对 D 取偏迹时负性的单调性，以及首子系统为比特的上限，可以得到信道作用后仍有 $N_{A|BCD} = N_{B|ACD} = 1$。因此，相应探测器计算中的冻结 [75] 有一个精确的状态–信道结构解释，并不依赖 Unruh 特有机制。

有限阶复苏图存在另一个问题。对于固有加速度 $a>0$、能隙 Ω 的探测器，令 $q=e^{-2\pi\Omega/a}$，ν 为无量纲有效耦合。补充材料 S5 考察的一阶 W 与 Dicke 模型中，归一化修正为

$$\delta_W=\frac{\nu^2(1+3q)}{4(1-q)},\qquad \delta_D=\frac{\nu^2(1+q)}{2(1-q)}. \tag{27}$$

在所检验耦合下，重构的转折点对应修正已达一量级 [76, 77]。这说明这些截断在 $q\to 1$ 时不一致受控，而不是证明精确动力学没有复苏。较小的归一化修正在这里是一项必要诊断，不是对全部高阶误差的充分界。补充材料和核验记录区分了依赖原文对应关系的重构与可独立检查的状态恒等式。

6 耦合观测量与经过校准的记录

6.1 共同响应形式不等于普适频谱

将式 (4) 中的 $\hat{\phi}$ 换为厄米观测量 $\mathcal{O}$，取与场不相关的基态探针，并将相互作用展开到二阶，可得最低阶响应

$$P_\nu^{(2)}=\lambda_\nu^2\int d\tau\,d\tau'\,\chi_\nu(\tau)\chi_\nu(\tau')e^{-i\Omega_\nu(\tau-\tau')}W_{\mathcal{O}}(x_\nu(\tau),x_\nu(\tau')), \tag{28}$$

其中 $W_{\mathcal{O}}(x,x')=\langle\mathcal{O}(x)\mathcal{O}(x')\rangle$。扩展探针还需空间积分；双探针的局域响应与交叉关联必须来自同一模型。匹配能隙或 KMS 温度并不匹配这些核 [78, 79]。

表 5: 代表性探针耦合及模型比较所需控制。

场	耦合观测量	所需控制
实标量场	ϕ 或固有时导数	质量、曲率耦合、场态、红外处理、开关与空间轮廓。
Dirac 场	本文玻色探针使用的偶复合算符 $:\bar{\psi}\psi:$	自旋联络、平行传播、复合算符定义与场态。
Maxwell 场	电偶极 d^iE_i 或场强	规范不变张量核、标架、偏振、方向、原子形状因子与边界条件。
复合标量观测量	$:\phi^2:$ 或指定的重整化能量密度	单点均值扣除、连通关联、分布意义的时间排序、时空维数及完整时空轮廓。

匹配平稳细致平衡温度，不能确定响应的归一化或两个位置之间的交叉关联；有限时长相互作用还可能没有达到平稳范围。因此，比较背景时，除名义温度外，还需固定耦合观测量、场态、轨迹与完整开关。标量质量和曲率耦合、张量方向以及复合算符重整化，分别影响这些设定的不同部分 [6, 80]。

对探测 Dirac 场的玻色探针，偶标量密度 $:\bar{\psi}\psi:$ 避免了改变宇称的线性耦合，其二点函数是需要独立处理的四场关联 [81, 82]。电磁偶极通过 d^iE_i 耦合，其中 d^i 和 E_i 分别是在所选局域标架中的偶极与电场分量；张量核、方向和原子形状因子共同决定采样关联 [83]。场的名称或共同温度都不能确定提取产额。

在规范理论中，规范不变探针响应与区域纠缠的归属是不同构造。后者需要指定局域代数，并处理中心、Gauss 约束或边界自由度 [84, 85]。因此，将场区域量与有限探针见证作比较之前，必须先规定子系统。

6.2 复合观测量：相干均值与紫外控制

$\langle\phi\rangle = 0$ 并不意味着二次观测量的 $\langle\mathcal{O}\rangle = 0$。例如，热态相对于 Minkowski 真空扣除后的能量密度可以非零。该均值充当局域相干驱动，产生一阶探针相干，因此不能直接套用导出式 (21) 的未修正基态矩阵块。对于给定均值，写作 $\mathcal{O} = \overline{\mathcal{O}}\, I + \delta\mathcal{O}$，其中 $\overline{\mathcal{O}}(x) = \langle\mathcal{O}(x)\rangle$，相应最低阶涨落核为

$$W^{\mathrm{c}}_{\mathcal{O}}(x,x') = W_{\mathcal{O}}(x,x') - \overline{\mathcal{O}}(x)\overline{\mathcal{O}}(x'). \tag{29}$$

使用连通核提取公式之前，必须一致地计入均值诱导的局域演化，或在局域相互作用绘景中移除它。这一处理并不消除局域驱动的实际能量成本。

观测量单点函数的重整化，也不同于证明其时间排序二点函数给出有限的探测器计算。二次耦合中的持续发散已有研究 [86]。近期预印本分析能量密度耦合，识别出由开关控制的同时刻项；对其中使用的 Gaussian 空间轮廓，涂抹在 $1+1$ 与 $2+1$ 维足以正则化相应项，在 $3+1$ 维却未必足够 [87]。时间支撑不相交的光滑紧致开关可消除该文所研究化简中的同时刻项。这是指定模型内的充分条件，并非所有复合观测量或探测器几何的通用判据。特别是，分离探测器的交叉核必须保留空间间距；不能用同位置的点探测器化简代替它。补充材料 S6 给出显式分离核检验。

紫外有限性与因果归因是独立要求。时间不重叠的相互作用仍可能类时关联；Gaussian 空间轮廓即使中心相距很远，尾部也会重叠。反之，两个严格类空紧致支撑上的光滑交叉核在其乘积区域内没有光锥重合奇点。因此，可靠比较需要说明重整化约定、分布拉回、完整支撑与极限过程，不能仅以“已涂抹”或“正规序”代替完整的正则性论证。

6.3 所测探针态的认证

理想约化态上计算的见证认证的是该模型。实验认证还需要读出校准及统计不确定性。对于 $p(r|\rho) = \mathrm{Tr}(E_r\rho)$，从场态到计数的映射包含探测器制备、耦合、开关、读出噪声和后选择。必须明确符号约定：若厄米纠缠见证 W_{ent} 对所有可分态 σ 满足 $\mathrm{Tr}(W_{\mathrm{ent}}\sigma) \geq 0$，则认证纠缠需要其负期望的*置信上界*仍小于零。资源单调量还需满足指定自由操作下的不增性质，单纯作为数值指标并不足够。

例如，设 $W_{\mathrm{ent}} = w_0 I + \sum_{k=1}^{K} w_k O_k$，测量 O_k 的结果位于 $[a_k, b_k]$。每个固定设置独立重复 n_k 次，总失败概率取 $\delta \in (0,1)$，则 Hoeffding 不等式和并集界给出充分认证条件 [88]

$$\widehat{w} + \Delta_{\mathrm{stat}} + \Delta_{\mathrm{cal}} < 0, \qquad \Delta_{\mathrm{stat}} = \sum_{k=1}^{K} |w_k|(b_k - a_k)\sqrt{\frac{\ln(2K/\delta)}{2n_k}}. \tag{30}$$

其中 $\widehat{w}$ 是测得的见证估计，Δ_{cal} 是另行论证的期望值系统偏差上界。抽样模型假定相同状态制备与固定测量设置；存在漂移、自适应选择或用同批计数拟合校准时，需要相应的联合分析。补充材料 S7 给出证明及 Pauli 读出例子。无界光学正交分量需要有依据的尾概率或矩界，不能仅靠截断观测数据就套用式 (30)。增加测量次数能够减小 Δ_{stat}，却不能消除校准偏差或证明近似动力学模型有效。

局域性与探测可靠性施加独立限制。灵敏度和真空暗计数之间的界依赖所研究的装置与激发类别 [89]，不能代替资源特定的误差分析。突变开关和有限涂抹会改变紫外行为，以及局域噪声与非局域相干的竞争 [5, 90–92]。接近资源阈值的预测尤其容易受省略项影响。因此，完整因果支撑、数值收敛和省略微扰阶的控制需要分别报告。

6.4 预测、认证与归因需要不同证据

预测探测器态需要微观模型，但在真实输出上测量经过校准的见证，可以在不假定某个微扰态精确的条件下认证纠缠。反过来，采样计数的置信度并不约束理论展开中省略的项。这两种见证用途需要分开。

对理论估计 ρ_{mod}，设已独立建立迹范数误差界

$$\|\rho - \rho_{\mathrm{mod}}\|_1 \le \epsilon_{\mathrm{dyn}}. \tag{31}$$

则对任意有界厄米见证 W_{ent}，Hölder 不等式给出

$$|\operatorname{Tr}[W_{\mathrm{ent}}(\rho - \rho_{\mathrm{mod}})]| \le \|W_{\mathrm{ent}}\|_\infty \epsilon_{\mathrm{dyn}}. \tag{32}$$

其中 $\|\cdot\|_\infty$ 为算符范数。如果预测负期望的幅度超过该上界，其符号便能在模型不确定性下保持。式 (32) 的作用取决于是否建立了 ϵ_{dyn}，较小耦合或正的数值间隙本身并不提供这一界。式 (30) 则讨论真实制备态的采样和测量校准。

将已观察到的探针资源归因于场，是进一步的推断。初始探针纠缠、共享辅助资源、直接相互作用或因果泄漏，都可能改变资源来源，而不改变所测状态具有纠缠这一事实。因此，提取主张需要把状态认证与协议的制备、局域性前提结合起来。同样的区别也说明，依赖记录的条件态变化不必表示超光速物理影响。

6.5 所测观测量能够建立什么结论

电光取样（EOS）把光学探针与太赫兹场关联联系起来，已有工作在该平台中提出探测器态纠缠见证 [93]。Herter 等报告的真空／源关联实验分辨了与真空涨落和源辐射有关的贡献 [94]。所测关联是重要的场取样结果，但本身不认证约化探针态纠缠或 Bell 违背；后一推断需要相应探针态见证的观测量与校准。

具有微观依据的探测器方案提供互补证据。超导可变能隙模型把电路控制与导数耦合探测器相互作用联系起来 [46]；Bose 极化子方案把俘获杂质映射为有效声子场的探针，并估计见证强度及测量需求 [47]。这些属于实现方案。即使部分探测器动力学可以再现，模拟场与相对论真空仍是不同物理输入。

Bose 极化子例子具体说明了认证瓶颈。在一个建议工作点，作者估计局域激发概率约为 10^{-3}，负性约为 2×10^{-4}。布居测量确定局域噪声，非局域相干则需要额外受控旋转才能推断。其分析估计读出不保真度低于 10^{-5}，并需超过 10^5 次实验实现才能分辨该效应 [47]。这些是基于模型的可行性估计，并非已测得纠缠或普适采样次数。信号来自较大响应项之间的差，因此校准与统计精度同样重要。声子近似、有限场温度、控制误差和轮廓尾部还需要各自的误差预算，不能由较小的读出偏差一并约束。式 (30) 只是有界测量的一种保守认证规则，不是对该方案精度估计的复算。

7 认证对于任务意味着什么

7.1 场介导通信信道

探针态具有纠缠，并不确定通信速率。信道还需要编码、因果传输相互作用、接收端访问和解码器。协变量子比特–场构造及经过设计的高容量标量场协议，在指定假设下提供具体实

表 6: 已有证据及走向纠缠提取认证仍需完成的步骤。

平台／结果	提供的证据	仍需什么
EOS 真空／源取样 [94]	时间分辨光学场关联测量	具有读出校准及不确定性的探针态纠缠见证。
EOS 提取设计 [93]	平台特定的见证方案	实验实现及置信上界小于零的纠缠见证期望。
超导可变能隙探针 [46]	从电路导出的相互作用模型与理论动力学	器件校准、近似控制，以及因果支撑或信号误差预算。
Bose 极化子探针 [47]	有效场映射与可行性估计	映射有效性、损失和采样分析，以及非局域相干的测量。

现 [95, 96]，却不是正提取见证的直接后果。量子容量还涉及输入优化及多次信道使用的正则化 [97, 98]。因此，比较容量之前，必须匹配允许能量、时间和接收端操作。

这一区别对应场的两种作用：类空探针相互作用可以转移原有关联，而发送自主选择的消息需要因果输入–输出依赖。条件记录或与另一接收者共享的关联，不建立发送者因果未来之外可独立操控的信号。任务主张必须说明用户实际可访问的完整映射。

7.2 参数推断与可辨识性

同一探针态可以支持不同估计任务。对于实际读出分布 $p(x|\boldsymbol{\theta})$，经典 Fisher 矩阵为

$$F_{ij} = \sum_x p(x|\boldsymbol{\theta})\partial_i \ln p(x|\boldsymbol{\theta})\partial_j \ln p(x|\boldsymbol{\theta}), \tag{33}$$

其中 $\boldsymbol{\theta}$ 为参数向量，连续结果时用积分代替求和。对单个参数，量子 Fisher 信息是遍历测量得到的最大值；多参数界却未必能够同时达到，因此允许读出和参数模型仍然关键 [99, 100]。

对于关注参数 θ 和干扰参数向量 $\boldsymbol{\nu}$，若模型正则、局域可辨识且 $F_{\nu\nu}$ 可逆，则

$$F_{\mathrm{eff}} = F_{\theta\theta} - F_{\theta\nu}F_{\nu\nu}^{-1}F_{\nu\theta}, \qquad \mathrm{Var}(\widehat{\theta}) \geq \frac{1}{NF_{\mathrm{eff}}}. \tag{34}$$

其中 N 为独立重复次数；方差界对满足通常正则条件的无偏估计器成立。如果读出对多个未知参数的依赖只通过单个有效温度发生，则 Fisher 矩阵的秩至多为一：把分布写作 $p(x|T_{\mathrm{eff}})$ 后，每个得分函数均正比于 $\partial_i T_{\mathrm{eff}}$。对一个参数具有非零灵敏度，因此不等于可以同时辨识所有参数。探测器测温和 de Sitter 研究给出了参数依赖精度的模型例子 [101, 102]。

制备、相互作用与读出还会消耗时间。序贯协议的重复预算满足 $N \leq t_{\mathrm{tot}}/(t_{\mathrm{prep}}+t_{\mathrm{int}}+t_{\mathrm{read}})$，分别表示总可用时间及每周期的制备、相互作用和读出时长；后选择也必须计入失败周期。因此，资源认证与可达到的任务优势相互联系，却仍有各自独立的代价和可辨识性前提。

8 结论

基于量子场局域测量的资源主张，是跨越若干描述层次的推断。因果测量理论约束允许操作，相互作用及完整时空支撑确定到探针的信道，资源场景确定所检验的性质，经过校准的记录则确定该性质是否获得认证。一个环节的一致，并不建立其他环节的一致。

文中的例子给出了具体后果。相同结果概率可以伴随不同局域反作用和不同的保留资源。数据处理只有在场代数、乘积假设和局域化确定后才约束探测器关联，其本身不给出正提取产额。双可分混合态可以具有最大的残余负性，而某些纠缠不变性可由初态与局域信道精确推出，并不识别相对论特有机制。语境性主张也可能因制备和测量场景不同而不同。

对小信号而言，预测、认证和归因的区别尤其关键。截断动力学模型需要自己的误差控制，直接测得的见证需要校准和抽样控制，将结果归因于场还需要协议的制备与因果前提。复合观测量及非紧致轮廓使这些要求更加具体，而不会消除它们。这一分析将局域测量的基础问题与操作资源研究联系起来，并使每项结论保持在其假设和证据所支持的层次。

声明

资助

本文未获得资金、项目或其他资助。

利益冲突

作者声明不存在财务或非财务利益冲突。

数据与代码可用性

解析推导、保留的数值数据及 Python 核验脚本随补充材料和复现文件包提供。脚本检查指定有限态与积分例子，不验证所有引用结果或省略的微扰阶。本文未采集或分析实验数据集。

作者贡献

Zhiming Huang 为唯一作者，并对投稿稿件负责。

生成式人工智能辅助

本稿使用 OpenAI ChatGPT 辅助文献检索、结构修订、语言修改，以及复现脚本的构建和检查。来源、计算、解释及最终文本的责任由作者承担。

参考文献

[1] Peres, A., Terno, D.R.: Quantum information and relativity theory. Reviews of Modern Physics **76**(1), 93–123 (2004) https://doi.org/10.1103/revmodphys.76.93

[2] Hu, B.-L., Lin, S.-Y., Louko, J.: Relativistic quantum information in detectors-field interactions. Classical and Quantum Gravity **29**(22), 224005 (2012) https://doi.org/10.1088/0264-9381/29/22/224005

[3] Papageorgiou, M., Fraser, D.: Eliminating the ‘impossible’: Recent progress on local measurement theory for quantum field theory. Foundations of Physics **54**(3), 26 (2024) https://doi.org/10.1007/s10701-024-00756-8

[4] Reznik, B.: Entanglement from the vacuum. Foundations of Physics **33**(1), 167–176 (2003) https://doi.org/10.1023/a:1022875910744

[5] Pozas-Kerstjens, A., Martín-Martínez, E.: Harvesting correlations from the quantum vacuum. Physical Review D **92**, 064042 (2015) https://doi.org/10.1103/physrevd.92.064042

[6] Bukhari, S.M.A.S., Wang, L.-G.: Atom-field dynamics in curved spacetime. Frontiers of Physics **19**(5), 54203 (2024) https://doi.org/10.1007/s11467-024-1400-0

[7] Horodecki, R., Horodecki, P., Horodecki, M., Horodecki, K.: Quantum entanglement. Reviews of Modern Physics **81**, 865–942 (2009) https://doi.org/10.1103/revmodphys.81.865

[8] Hu, M.-L., Hu, X., Wang, J., Peng, Y., Zhang, Y.-R., Fan, H.: Quantum coherence and geometric quantum discord. Physics Reports **762–764**, 1–100 (2018) https://doi.org/10.1016/j.physrep.2018.07.004

[9] Sorkin, R.D.: Impossible measurements on quantum fields. In: Hu, B.L., Jacobson, T.A. (eds.) Directions in General Relativity: Proceedings of the 1993 International Symposium, Maryland: Papers in Honor of Dieter Brill vol. 2, pp. 293–305. Cambridge University Press, Cambridge (1993). https://doi.org/10.1017/CBO9780511524653.024

[10] Borsten, L., Jubb, I., Kells, G.: Impossible measurements revisited. Physical Review D **104**, 025012 (2021) https://doi.org/10.1103/physrevd.104.025012

[11] Davies, E.B., Lewis, J.T.: An operational approach to quantum probability. Communications in Mathematical Physics **17**(3), 239–260 (1970) https://doi.org/10.1007/bf01647093

[12] Ozawa, M.: Quantum measuring processes of continuous observables. Journal of Mathematical Physics **25**(1), 79–87 (1984) https://doi.org/10.1063/1.526000

[13] Polo-Gómez, J., Garay, L.J., Martín-Martínez, E.: A detector-based measurement theory for quantum field theory. Physical Review D **105**, 065003 (2022) https://doi.org/10.1103/physrevd.105.065003

[14] Grimmer, D., Torres, B.d.S.L., Martín-Martínez, E.: Measurements in qft: Weakly coupled local particle detectors and entanglement harvesting. Physical Review D **104**, 085014 (2021) https://doi.org/10.1103/physrevd.104.085014

[15] Perche, T.R., Polo-Gómez, J., Torres, B.d.S.L., Martín-Martínez, E.: Particle detectors from localized quantum field theories. Physical Review D **109**, 045013 (2024) https://doi.org/10.1103/physrevd.109.045013

[16] Perche, T.R., Polo-Gómez, J., Torres, B.d.S.L., Martín-Martínez, E.: Fully relativistic entanglement harvesting. Physical Review D **109**(4), 045018 (2024) https://doi.org/10.1103/physrevd.109.045018

[17] Fewster, C.J., Verch, R.: Quantum fields and local measurements. Communications in Mathematical Physics **378**(2), 851–889 (2020) https://doi.org/10.1007/s00220-020-03800-6

[18] Bostelmann, H., Fewster, C.J., Ruep, M.H.: Impossible measurements require impossible apparatus. Physical Review D **103**, 025017 (2021) https://doi.org/10.1103/physrevd.103.025017

[19] Fewster, C.J., Jubb, I., Ruep, M.H.: Asymptotic measurement schemes for every observable of a quantum field theory. Annales Henri Poincaré **24**, 1137–1184 (2023) https://doi.org/10.1007/s00023-022-01239-0

[20] Mandrysch, J., Navascués, M.: Quantum field measurements in the fewster–verch framework. Letters in Mathematical Physics **115**(6), 115 (2025) https://doi.org/10.1007/s11005-025-02001-3

[21] Mandrysch, J., Simmons, R., Navascués, M.: Causality and realizability of local operations in quantum field theory. Preprint, version 2, 22 August 2026 (2026). https://arxiv.org/abs/2607.12976v2

[22] Anastopoulos, C., Savvidou, N.: Time-of-arrival probabilities for general particle detectors. Physical Review A **86**, 012111 (2012) https://doi.org/10.1103/physreva.86.012111

[23] Anastopoulos, C., Savvidou, N.: Time of arrival and localization of relativistic particles. Journal of Mathematical Physics **60**(3), 032301 (2019) https://doi.org/10.1063/1.5080930

[24] Anastopoulos, C., Hu, B.-L., Savvidou, K.: Quantum field theory based quantum information: Measurements and correlations. Annals of Physics **450**, 169239 (2023) https://doi.org/10.1016/j.aop.2023.169239

[25] Koliopoulou, N., Anastopoulos, C., Savvidou, N.: Quantum field theory measurements for relativistic particles. Physical Review D **114**, 045011 (2026) https://doi.org/10.1103/tvd2-c113

[26] Anastopoulos, C., Savvidou, K.: Relativistic quantum information measures from unequal-time qft correlation functions. Annals of Physics **481**, 170146 (2025) https://doi.org/10.1016/j.aop.2025.170146

[27] Oeckl, R.: Causal measurement in quantum field theory: Spacetime. Physical Review D **113**, 085002 (2026) https://doi.org/10.1103/5gl8-3j6p

[28] Oeckl, R., Zampeli, A.: Towards local and compositional measurements in quantum field theory. Quantum **10**, 2232 (2026) https://doi.org/10.22331/q-2026-10-08-2232

[29] Simmons, R., Papageorgiou, M., Christodoulou, M., Brukner, C.: Factorization conditions and causality for local measurements in qft. Physical Review D **114**, 085013 (2026) https://doi.org/10.1103/sxkx-sy9g

[30] Watrous, J.: The Theory of Quantum Information. Cambridge University Press, Cambridge (2018). https://doi.org/10.1017/9781316848142

[31] Panebianco, L., Wegener, B.: Modular Nuclearity and Entanglement measures. Preprint (2021). https://arxiv.org/abs/2110.05823v3

[32] Torres, B.d.S.L., Wurtz, K., Polo-Gómez, J., Martín-Martínez, E.: Entanglement structure of quantum fields through local probes. Journal of High Energy Physics **2023**, 58 (2023) https://doi.org/10.1007/jhep05(2023)058

[33] Hirche, C., George, I., Nuradha, T., Wilde, M.M.: Conditional contraction coefficients and their applications to quantum networks. Preprint (2026). https://arxiv.org/abs/2608.27171v1

[34] George, I., Hirche, C., Nuradha, T., Wilde, M.M.: Quantum doeblin coefficients: Interpretations and applications. Quantum **10**, 2115 (2026) https://doi.org/10.22331/q-2026-05-22-2115

[35] Polyanskiy, Y., Wu, Y.: Dissipation of information in channels with input constraints. IEEE Transactions on Information Theory **62**(1), 35–55 (2016) https://doi.org/10.1109/tit.2015.2482978

[36] Cohen, D., Ben-Aryeh, Y., Mann, A.: Transfer of correlations from squeezed states of radiation to atoms in a generalized jaynes-cummings model. Physical Review A **49**, 2040–2048 (1994) https://doi.org/10.1103/physreva.49.2040

[37] Chen, B., Chen, L., Hao, P.-x., Long, J.: On the mutual information in conformal field theory. Journal of High Energy Physics **2017**(6), 096 (2017) https://doi.org/10.1007/jhep06(2017)096

[38] Agón, C.A., Casini, H., Gürsoy, U., Planella Planas, G.: Mutual information from modular flow in cfts. Journal of High Energy Physics **2025**(8), 176 (2025) https://doi.org/10.1007/jhep08(2025)176

[39] Reznik, B., Retzker, A., Silman, J.: Violating bell's inequalities in vacuum. Physical Review A **71**, 042104 (2005) https://doi.org/10.1103/physreva.71.042104

[40] Salton, G., Mann, R.B., Menicucci, N.C.: Acceleration-assisted entanglement harvesting and rangefinding. New Journal of Physics **17**, 035001 (2015) https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/3/035001

[41] Tjoa, E., Martín-Martínez, E.: When entanglement harvesting is not really harvesting. Physical Review D **104**, 125005 (2021) https://doi.org/10.1103/physrevd.104.125005

[42] Zambianco, M.H., Teixidó-Bonfill, A., Martín-Martínez, E.: Interference of communication and field correlations in entanglement harvesting. Physical Review D **110**, 025016 (2024) https://doi.org/10.1103/physrevd.110.025016

[43] Zambianco, M.H., Teixidó-Bonfill, A., Martín-Martínez, E.: Cosmological expansion induces interference between communication and entanglement harvesting. Physical Review D **113**, 085023 (2026) https://doi.org/10.1103/vfb8-3z93

[44] Maeso-García, H., Polo-Gómez, J., Martín-Martínez, E.: Entanglement harvesting: state dependence and covariance. Physical Review D **106**, 105001 (2022) https://doi.org/10.1103/physrevd.106.105001

[45] Morote-Balboa, M., Perche, T.R.: Optimization of entanglement harvesting with arbitrary temporal profiles: The limit of second order perturbation theory. Physical Review D **114**, 085027 (2026) https://doi.org/10.1103/kq6r-ryl7

[46] Teixidó-Bonfill, A., Dai, X., Lupascu, A., Martín-Martínez, E.: Towards an experimental implementation of entanglement harvesting in superconducting circuits: Effect of detector gap variation on entanglement harvesting. Physical Review A **113**, 043732 (2026) https://doi.org/10.1103/wv9n-k3jj

[47] Perche, T.R., Gozzini, F., Oberthaler, M.K.: Bose polarons as relativistic unruh-dewitt detectors: Entanglement harvesting from bose-einstein condensates. Physical Review Letters **137**, 170401 (2026) https://doi.org/10.1103/54t2-pmf8

[48] Salomaa, S., Keski-Vakkuri, E., Nadal-Gisbert, S.: Bipartite entanglement harvesting with multiple detectors. Physical Review D (2026) https://doi.org/10.1103/h3tq-g5bk . Advance online publication

[49] Klco, N., Beck, D.H.: Entanglement structures in quantum field theories ii: Distortions of vacuum correlations through the lens of local observers. Physical Review A **108**, 012429 (2023) https://doi.org/10.1103/physreva.108.012429

[50] Luijk, L., Stottmeister, A., Werner, R.F., Wilming, H.: Relativistic quantum fields are universal entanglement embezzlers. Physical Review Letters **133**(26), 261602 (2024) https://doi.org/10.1103/physrevlett.133.261602

[51] Luijk, L., Stottmeister, A., Wilming, H.: Critical fermions are universal embezzlers. Nature Physics **21**, 1141–1146 (2025) https://doi.org/10.1038/s41567-025-02921-w

[52] Bell, J.S.: On the einstein podolsky rosen paradox. Physics Physique Fizika **1**(3), 195–200 (1964) https://doi.org/10.1103/physicsphysiquefizika.1.195

[53] Clauser, J.F., Horne, M.A., Shimony, A., Holt, R.A.: Proposed experiment to test local hidden-variable theories. Physical Review Letters **23**(15), 880–884 (1969) https://doi.org/10.1103/physrevlett.23.880

[54] Wiseman, H.M., Jones, S.J., Doherty, A.C.: Steering, entanglement, nonlocality, and the einstein-podolsky-rosen paradox. Physical Review Letters **98**, 140402 (2007) https://doi.org/10.1103/physrevlett.98.140402

[55] Uola, R., Costa, A.C.S., Nguyen, H.C., Gühne, O.: Quantum steering. Reviews of Modern Physics **92**, 015001 (2020) https://doi.org/10.1103/revmodphys.92.015001

[56] Baumgratz, T., Cramer, M., Plenio, M.B.: Quantifying coherence. Physical Review Letters **113**, 140401 (2014) https://doi.org/10.1103/physrevlett.113.140401

[57] Winter, A., Yang, D.: Operational resource theory of coherence. Physical Review Letters **116**, 120404 (2016) https://doi.org/10.1103/physrevlett.116.120404

[58] Streltsov, A., Singh, U., Dhar, H.S., Bera, M.N., Adesso, G.: Measuring quantum coherence with entanglement. Physical Review Letters **115**, 020403 (2015) https://doi.org/10.1103/physrevlett.115.020403

[59] Streltsov, A., Adesso, G., Plenio, M.B.: Colloquium: Quantum coherence as a resource. Reviews of Modern Physics **89**, 041003 (2017) https://doi.org/10.1103/revmodphys.89.041003

[60] Howard, M., Wallman, J., Veitch, V., Emerson, J.: Contextuality supplies the magic for quantum computation. Nature **510**, 351–355 (2014) https://doi.org/10.1038/nature13460

[61] Veitch, V., Mousavian, S.A.H., Gottesman, D., Emerson, J.: The resource theory of stabilizer quantum computation. New Journal of Physics **16**, 013009 (2014) https://doi.org/10.1088/1367-2630/16/1/013009

[62] Schmid, D., Du, H., Selby, J.H., Pusey, M.F.: Uniqueness of noncontextual models for stabilizer subtheories. Physical Review Letters **129**, 120403 (2022) https://doi.org/10.1103/physrevlett.129.120403

[63] Abramsky, S., Brandenburger, A.: The sheaf-theoretic structure of non-locality and contextuality. New Journal of Physics **13**, 113036 (2011) https://doi.org/10.1088/1367-2630/13/11/113036

[64] Abramsky, S., Barbosa, R.S., Mansfield, S.: Contextual fraction as a measure of contextuality. Physical Review Letters **119**, 050504 (2017) https://doi.org/10.1103/physrevlett.119.050504

[65] Spekkens, R.W.: Contextuality for preparations, transformations, and unsharp measurements. Physical Review A **71**, 052108 (2005) https://doi.org/10.1103/physreva.71.052108

[66] Wu, S.-M., Wang, R.-D., Huang, X.-L., Wang, Z.: Harvesting asymmetric steering via non-identical detectors. The European Physical Journal C **85**, 708 (2025) https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-025-14414-4

[67] Nyström, R., Pranzini, N., Keski-Vakkuri, E.: Harvesting magic from the vacuum. Physical Review Research **7**, 033085 (2025) https://doi.org/10.1103/9ph7-cyzh

[68] Cepollaro, S., Cusumano, S., Hamma, A., Lo Giudice, G., Odavić, J.: Harvesting stabilizer entropy and nonlocality from a quantum field. Physical Review D **112**, 105012 (2025) https://doi.org/10.1103/4brj-cl26

[69] LeMaitre, P.A.: Harvesting contextuality from the vacuum. Physical Review D **113**, 045001 (2026) https://doi.org/10.1103/9ff3-4m5g

[70] Lima, C., Preciado-Rivas, M.R., Srivastava, S.: Contextuality from quantum field vacua using qutrit unruh-dewitt detectors. Physical Review D **113**, 065025 (2026) https://doi.org/10.1103/527q-pqrk

[71] Campos Delgado, R., Ipek, S.: No generalised contextuality from the vacuum. Preprint, version 1, 30 October 2026 (2026). https://arxiv.org/abs/2610.41964v1

[72] Gühne, O., Seevinck, M.: Separability criteria for genuine multiparticle entanglement. New Journal of Physics **12**(5), 053002 (2010) https://doi.org/10.1088/1367-2630/12/5/053002

[73] Ou, Y.-C., Fan, H.: Monogamy inequality in terms of negativity for three-qubit states. Physical Review A **75**, 062308 (2007) https://doi.org/10.1103/physreva.75.062308

[74] Ma, M., Li, Y., Shang, J.: Multipartite entanglement measures: A review. Fundamental Research **5**(6), 2489–2499 (2025) https://doi.org/10.1016/j.fmre.2024.03.031

[75] Li, S.-H., Yang, H.-C., Xu, R.-Y., Wu, S.-M.: Does relativistic motion really freeze initially maximal entanglement? Journal of High Energy Physics **2026**, 218 (2026) https://doi.org/10.1007/jhep03(2026)218

[76] Li, S.-H., Shang, S.-H., Wu, S.-M.: Does acceleration always degrade quantum entanglement for tetrapartite unruh-dewitt detectors? Journal of High Energy Physics **2025**, 214 (2025) https://doi.org/10.1007/jhep05(2025)214

[77] Wu, S.-M., Shang, S.-H., Liu, S.-Y., Xu, R.-Y., Liu, Q., Huang, X.-L.: Non-monotonic evolution of multipartite entanglement under the unruh effect. Physics Letters B **880**, 140852 (2026) https://doi.org/10.1016/j.physletb.2026.140852

[78] Birrell, N.D., Davies, P.C.W.: Quantum Fields in Curved Space. Cambridge University Press, Cambridge (1982). https://doi.org/10.1017/cbo9780511622632

[79] Wald, R.M.: Quantum Field Theory in Curved Spacetime and Black Hole Thermodynamics. University of Chicago Press, Chicago (1994). https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/Q/bo3684008.html

[80] Crispino, L.C.B., Higuchi, A., Matsas, G.E.A.: The unruh effect and its applications. Reviews of Modern Physics **80**(3), 787–838 (2008) https://doi.org/10.1103/revmodphys.80.787

[81] Louko, J., Toussaint, V.: Unruh–dewitt detector's response to fermions in flat spacetimes. Physical Review D **94**(6), 064027 (2016) https://doi.org/10.1103/physrevd.94.064027

[82] Dubey, N.K., Kolekar, S.: Harvesting fermionic field entanglement in schwarzschild spacetime. Physical Review D **112**, 025019 (2025) https://doi.org/10.1103/1mwx-7jmf

[83] Pozas-Kerstjens, A., Martín-Martínez, E.: Entanglement harvesting from the electromagnetic vacuum with hydrogenlike atoms. Physical Review D **94**, 064074 (2016) https://doi.org/10.1103/physrevd.94.064074

[84] Casini, H., Huerta, M., Rosabal, J.A.: Remarks on entanglement entropy for gauge fields. Physical Review D **89**, 085012 (2014) https://doi.org/10.1103/physrevd.89.085012

[85] Donnelly, W., Freidel, L.: Local subsystems in gauge theory and gravity. Journal of High Energy Physics **2016**, 102 (2016) https://doi.org/10.1007/jhep09(2016)102

[86] Sachs, A., Mann, R.B., Martín-Martínez, E.: Entanglement harvesting and divergences in quadratic Unruh–DeWitt detector pairs. Physical Review D **96**, 085012 (2017) https://doi.org/10.1103/physrevd.96.085012

[87] Zambianco, M.H., Ragula, B., Martín-Martínez, E.: Ultraviolet structure of entanglement harvesting from energy density and other quadratic couplings. Preprint, version 1, 14 July 2026 (2026). https://arxiv.org/abs/2607.13131v1

[88] Hoeffding, W.: Probability inequalities for sums of bounded random variables. Journal of the American Statistical Association **58**(301), 13–30 (1963) https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500830

[89] Falcone, R., Conti, C.: Inequality for relativistic local quantum measurements. Physical Review D **113**, 061702 (2026) https://doi.org/10.1103/ydmg-5vjm

[90] Schlicht, S.: Considerations on the unruh effect: Causality and regularization. Classical and Quantum Gravity **21**(19), 4647–4660 (2004) https://doi.org/10.1088/0264-9381/21/19/011

[91] Louko, J., Satz, A.: How often does the Unruh–DeWitt detector click? regularization by a spatial profile. Classical and Quantum Gravity **23**(22), 6321–6343 (2006) https://doi.org/10.1088/0264-9381/23/22/015

[92] Louko, J., Satz, A.: Transition rate of the unruh–dewitt detector in curved spacetime. Classical and Quantum Gravity **25**(5), 055012 (2008) https://doi.org/10.1088/0264-9381/25/5/055012

[93] Lindel, F., Herter, A., Gebhart, V., Faist, J., Buhmann, S.Y.: Entanglement harvesting from electromagnetic quantum fields. Physical Review A **110**, 022414 (2024) https://doi.org/10.1103/physreva.110.022414

[94] Herter, A., Lindel, F., Gabriel, L., Buhmann, S.Y., Faist, J.: Experimentally separating vacuum fluctuations from source radiation. Nature Communications **17**, 2863 (2026) https://doi.org/10.1038/s41467-026-69142-4

[95] Kasprzak, M., Tjoa, E.: Transmission of quantum information through quantum fields in curved spacetimes. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical **58**, 095301 (2025) https://doi.org/10.1088/1751-8121/adb66b

[96] Simidzija, P., Ahmadzadegan, A., Kempf, A., Martín-Martínez, E.: Transmission of quantum information through quantum fields. Physical Review D **101**, 036014 (2020) https://doi.org/10.1103/physrevd.101.036014

[97] Lloyd, S.: Capacity of the noisy quantum channel. Physical Review A **55**(3), 1613–1622 (1997) https://doi.org/10.1103/physreva.55.1613

[98] Devetak, I.: The private classical capacity and quantum capacity of a quantum channel. IEEE Transactions on Information Theory **51**(1), 44–55 (2005) https://doi.org/10.1109/tit.2004.839515

[99] Braunstein, S.L., Caves, C.M.: Statistical distance and the geometry of quantum states. Physical Review Letters **72**(22), 3439–3443 (1994) https://doi.org/10.1103/physrevlett.72.3439

[100] Paris, M.G.A.: Quantum estimation for quantum technology. International Journal of Quantum Information **7**(Supplement 1), 125–137 (2009) https://doi.org/10.1142/s0219749909004839

[101] Tian, Z., Wang, J., Fan, H., Jing, J.: Relativistic quantum metrology in open system dynamics. Scientific Reports **5**, 7946 (2015) https://doi.org/10.1038/srep07946

[102] Du, H., Mann, R.B.: Fisher information as a probe of spacetime structure: Relativistic quantum metrology in (a)ds. Journal of High Energy Physics **2021**(5), 112 (2021) https://doi.org/10.1007/jhep05(2021)112